



Informes sobre la Productividad en Colombia

Evidencia para entender y fomentar la productividad

Informe 03

Inteligencia Artificial y Empleo en Colombia

Qué tan de acuerdo están los indicadores de potencial de
automatización

Oliver Pardo

Profesor asociado del Departamento de Administración, Pontificia Universidad Javeriana
y director del Centro Javeriano de Competitividad

Jorge Orozco

Consultor de investigación del Centro Javeriano de Competitividad, Pontificia
Universidad Javeriana

Octubre de 2026

Resumen ejecutivo

Este informe no pregunta cuánto automatizará la inteligencia artificial (IA) el mercado laboral colombiano, sino qué tan seguros podemos estar de esa medición. Existen varios indicadores internacionales del potencial de automatización de cada ocupación, contruidos con datos y metodologías distintas. En vez de elegir uno y presentarlo como la verdad, este informe cruza dos de los más usados –OIT-NASK y AIOE– y clasifica cada ocupación según la posición que ambos le dan frente a la ocupación típica: si los dos la ubican por encima de su mediana, el potencial es **alto**; si los dos la ubican por debajo, es **bajo**; si solo uno la ubica por encima, es **incierto**.

A nivel nacional, los índices coinciden en el 81,2 % del empleo: 27,1 % tiene alto potencial de automatización y 54,1 % tiene bajo potencial. El 18,8 % restante –cerca de 4,2 millones de ocupados– queda en una zona de **incertidumbre**. Es el grupo más pequeño, pero no es marginal: afecta a casi uno de cada cinco ocupados.

El alto potencial se concentra en el trabajo calificado, formal y de oficina. Pasa de 12,4 % del empleo en el primer quintil de ingreso a 67,0 % en el quinto; de 4,8 % entre quienes no tienen educación formal a 59,5 % entre quienes tienen educación superior; y de 12,4 % entre informales a 44,3 % entre formales. Por actividad, ronda 85 % en información y comunicaciones y en actividades financieras, y es de apenas 1,3 % en agricultura. La incertidumbre, en cambio, se reparte de forma bastante pareja entre quintiles (de 14,5 % a 22,8 %) y se concentra en el comercio (43,1 %) y en el alojamiento y los servicios de comida (41,5 %): ocupaciones de ventas y atención al público.

El desacuerdo tiene estructura, no es aleatorio. Cerca de tres de cada cuatro ocupados inciertos están en ocupaciones que OIT-NASK ubica sobre su mediana y AIOE bajo la suya (13,7 % del empleo, frente a 5,1 % en el sentido inverso), y en cuatro quintas partes del empleo incierto al menos un índice queda a menos de un cuarto de desviación estándar de su mediana. Los dos índices están fuertemente correlacionados entre ocupaciones (correlación de Spearman de 0,81): discrepan sobre todo cerca del corte.

La clasificación es relativa, y su zona incierta es estable. Como el corte es la mediana, “alto” significa por encima de la ocupación típica, no un nivel absoluto de riesgo. Si el corte de ambos índices se mueve del percentil 30 al 70, el empleo de alto potencial cae de 50,6 % a 14,9 %: la cifra de “empleo en riesgo” depende de dónde se trace la línea. La incertidumbre, en cambio, se mantiene entre 13,6 % y 22,2 %.

La implicación central es metodológica antes que de política pública: asignarle a cada ocupación una etiqueta de riesgo con un solo indicador construye una certeza que los datos no respaldan. El informe muestra dónde los índices coinciden (81,2 % del empleo), dónde no (18,8 %) y cuánto depende la respuesta del corte elegido, como primer paso antes de usar estos indicadores para decisiones de formación, transición laboral o política pública.

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	4
2. Cómo leer la coincidencia entre indicadores	4
3. Resultados	5
3.1. Panorama nacional	5
3.2. ¿Por qué no coinciden los índices?	6
3.3. Ingreso: quintiles y percentiles	7
3.4. Educación	8
3.5. Género y formalidad	8
3.6. Actividad económica	9
3.7. Departamento	10
3.8. Ocupaciones	11
3.9. ¿Qué tan sensible es esta clasificación al corte?	13
4. De la medición a la decisión	14
5. Implicaciones para Colombia	15
6. Conclusiones	16
A. Metodología	17
A.1. Fuentes y unidad de análisis	17
A.2. El índice OIT-NASK	17
A.3. El índice AIOE/CAIOE	18
A.4. La clasificación de coincidencia	18
Referencias	19

1. Introducción

La inteligencia artificial generativa puede producir textos, resumir documentos, analizar información, generar código y apoyar decisiones. A diferencia de olas de automatización anteriores, concentradas en tareas manuales y rutinarias, estas capacidades alcanzan actividades cognitivas presentes en ocupaciones administrativas y profesionales: redactar un informe, responder una solicitud, clasificar información o programar una función ya no son tareas exclusivamente humanas en la misma medida que hace pocos años.

Por eso entender qué tanto puede transformar la IA al mercado laboral colombiano importa para trabajadores, empresas y formuladores de política: de ahí depende hacia dónde orientar la capacitación, qué actividades vale la pena rediseñar dentro de una empresa, y a qué ocupaciones debería prestarle más atención la política de formación y empleo.

El problema es que no existe una sola forma de medir ese potencial. Distintos equipos de investigación han construido indicadores que buscan aproximar qué tan compatibles son las tareas o las habilidades de una ocupación con las capacidades actuales de la IA, usando datos, metodologías y supuestos diferentes. Dos de los más usados son el índice OIT-NASK, construido en 2025 a partir de evaluaciones de tareas concretas frente a IA generativa, y el AIOE, construido por Felten, Raj y Seamans a partir de habilidades laborales y un conjunto más amplio de capacidades de IA. Cuando dos mediciones independientes del mismo fenómeno coinciden, esa coincidencia es información valiosa. Cuando no coinciden, ignorar el desacuerdo y quedarse con uno de los dos equivale a esconder la incertidumbre en vez de medirla.

Este informe toma ese desacuerdo como objeto de estudio. En vez de elegir un índice y presentar sus resultados como si fueran un hecho establecido, cruza los dos para cada ocupación y cada trabajador de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2025, y clasifica el empleo en tres grupos: **alto potencial de automatización** (ambos índices ubican la ocupación por encima de su mediana), **bajo potencial** (ambos la ubican por debajo), e **incierto** (los índices no coinciden). La Sección 2 explica esta clasificación en términos simples; la Sección 3 la recorre por ingreso, educación, género, formalidad, actividad económica, departamento y ocupación; y la Sección 5 discute qué implica para Colombia. El Apéndice A documenta la construcción técnica completa de ambos índices y de la clasificación.

2. Cómo leer la coincidencia entre indicadores

Para cada ocupación con información válida en los dos índices, este informe compara la posición que cada índice le asigna frente a la mediana de su propia distribución entre ocupaciones. Un índice marca una ocupación como “alta” cuando su puntaje es igual o

superior a esa mediana (0,27 en OIT-NASK y 6,04 en AIOE).

- **Alto potencial de automatización:** los dos índices ubican la ocupación en su mediana o por encima.
- **Bajo potencial de automatización:** los dos índices ubican la ocupación por debajo de su mediana.
- **Incierto:** un índice la ubica en su mediana o por encima y el otro por debajo.

Esta clasificación no es una medida adicional de exposición tecnológica: es una medida de **qué tan de acuerdo están entre sí los indicadores disponibles**. Un resultado de alto potencial es más confiable que el de cualquiera de los dos índices por separado, porque dos metodologías construidas de forma independiente llegan a la misma conclusión. Un resultado incierto no significa que la ocupación esté a salvo de la IA ni que esté particularmente expuesta: significa que, con la información disponible hoy, no es posible afirmar ninguna de las dos cosas con la misma confianza.

La clasificación es además **relativa**. Como el corte es la mediana de cada índice, por construcción cerca de la mitad de las ocupaciones queda por encima en cada uno: “alto potencial” quiere decir que la ocupación es más compatible con las capacidades actuales de la IA que la ocupación típica, no que alcance un nivel absoluto de riesgo. La Sección 3.9 muestra cuánto cambian los resultados si el corte se mueve, y qué ocurre con la regla absoluta que usa la OIT. El Apéndice A detalla cómo se construye cada índice, cómo se calcula la mediana, y qué ocupaciones quedan fuera por falta de correspondencia.

3. Resultados

3.1. Panorama nacional

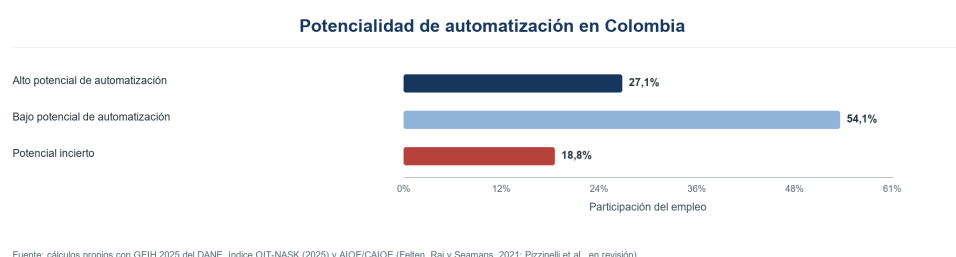


Figura 1: Potencialidad de automatización en Colombia

Entre los ocupados con información válida en los dos índices, 27,1 % tiene alto potencial de automatización y 54,1 % tiene bajo potencial: juntos, los índices coinciden en el 81,2 % del empleo (Figura 1). El 18,8 % restante es incierto: son cerca de 4,2 millones de ocupados

cuya ocupación un índice ubica por encima de su mediana y el otro por debajo. Es el grupo más pequeño, pero equivale a más de dos tercios del tamaño del grupo de alto potencial.

3.2. ¿Por qué no coinciden los índices?

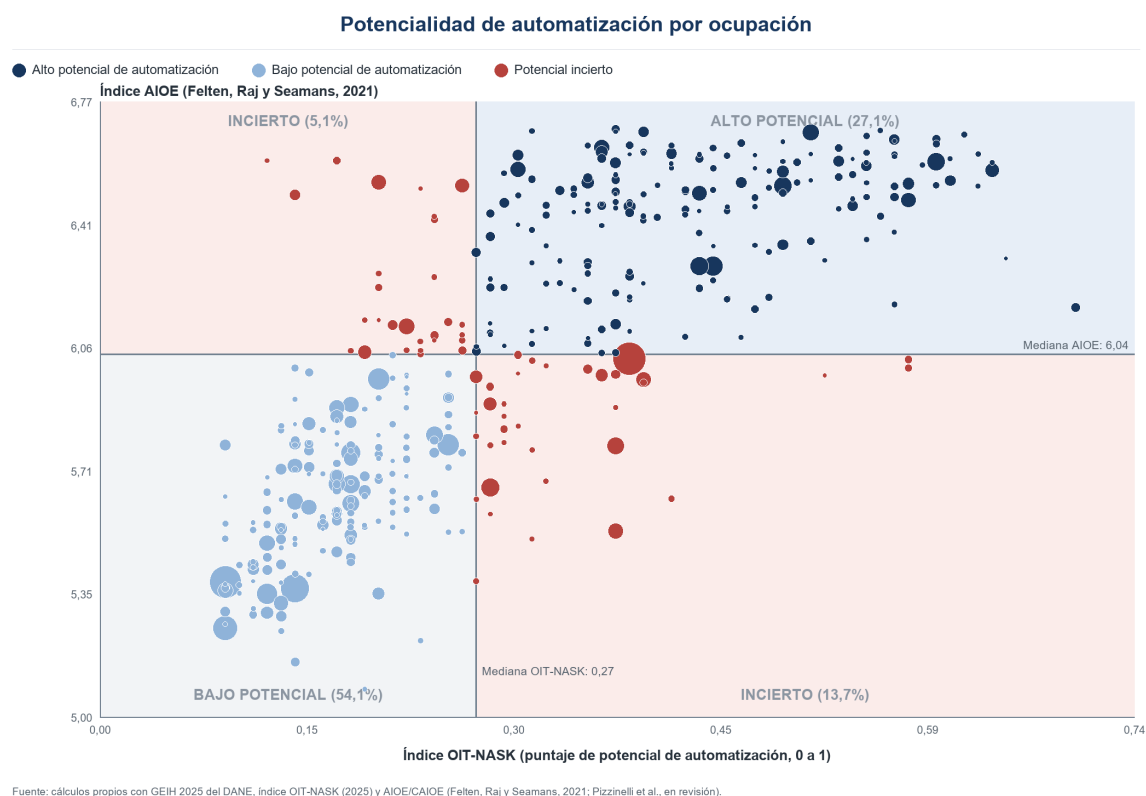


Figura 2: Potencialidad de automatización por ocupación

La Figura 2 muestra el origen del desacuerdo. Cada punto es una ocupación, ubicada según su puntaje OIT-NASK (eje horizontal) y su puntaje AIOE (eje vertical); las líneas marcan la mediana de cada índice. Las dos zonas de coincidencia –arriba a la derecha y abajo a la izquierda– reúnen 81,2 % del empleo y 355 de las 418 ocupaciones con ambos puntajes, y los índices están fuertemente correlacionados entre ocupaciones (correlación de Spearman de 0,81).

Las dos zonas de desacuerdo (en rojo) no pesan igual. La mayor, abajo a la derecha, reúne 13,7 % del empleo: ocupaciones que OIT-NASK ubica sobre su mediana y AIOE bajo la suya, encabezadas por vendedores y auxiliares de venta en tiendas, meseros, empleados de control de inventarios, mensajeros y repartidores, y cajeros. La zona opuesta, arriba a la izquierda, reúne 5,1 %: ocupaciones que AIOE ubica sobre su mediana y OIT-NASK bajo la suya, como los vendedores ambulantes, los profesores de educación primaria y de primera infancia, los cuidadores de niños y los constructores de casas.

Los dos índices miden cosas relacionadas pero no idénticas: OIT-NASK evalúa tareas concretas frente a la IA generativa actual, y AIOE, la cercanía entre las habilidades de cada ocupación y un conjunto más amplio de capacidades de IA. Además, el desacuerdo se concentra cerca de los cortes: en cuatro quintas partes del empleo incierto (80,6 %), al menos uno de los dos índices queda a menos de un cuarto de desviación estándar de su mediana. Es el caso de vendedores y auxiliares de venta en tiendas, la mayor ocupación incierta (5,8 % del empleo), cuyo puntaje AIOE (6,03) está apenas por debajo de la mediana (6,04) mientras que su puntaje OIT-NASK (0,38) está claramente por encima. Ninguno de los dos índices es “el correcto”; el desacuerdo es, en sí mismo, parte de lo que se sabe del potencial de automatización de estas ocupaciones.

3.3. Ingreso: quintiles y percentiles

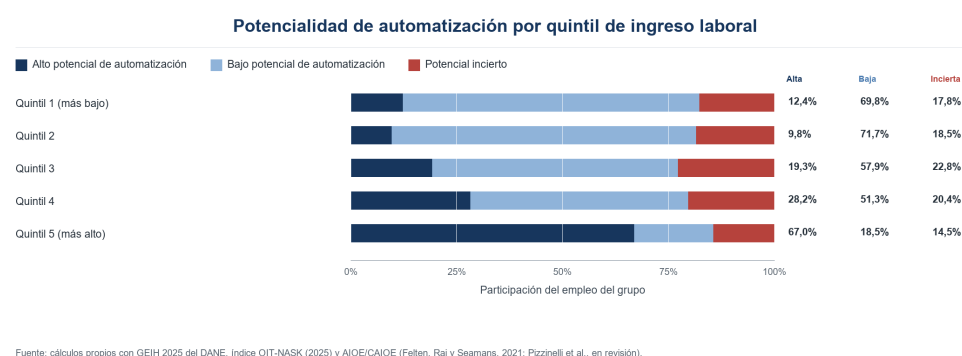
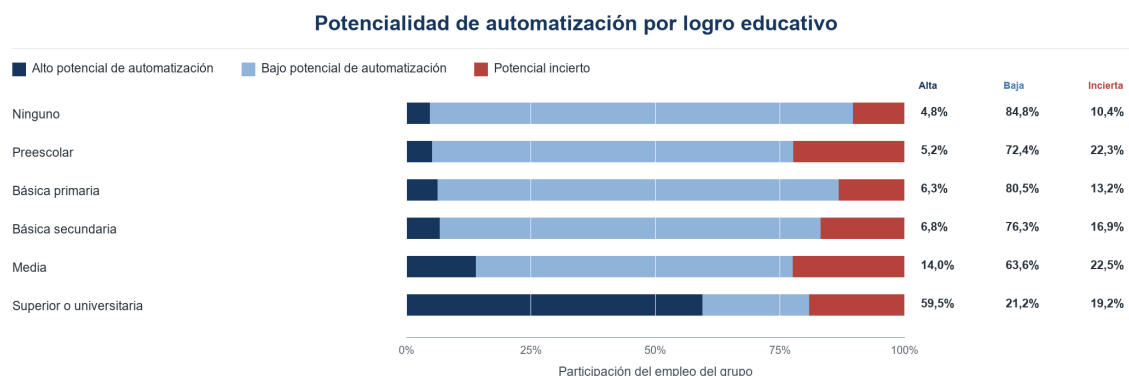


Figura 3: Potencialidad de automatización por quintil de ingreso laboral

El alto potencial de automatización crece con el ingreso (Figura 3). En el primer quintil, los índices coinciden en que 12,4 % del empleo tiene alto potencial y 69,8 % bajo potencial, y 17,8 % es incierto. En el quinto quintil la composición se invierte: 67,0 % tiene alto potencial, 18,5 % bajo potencial y 14,5 % es incierto. El aumento no es lineal: el segundo quintil tiene menos alto potencial (9,8 %) que el primero, y el salto se da entre el tercer quintil (19,3 %), el cuarto (28,2 %) y el quinto. La incertidumbre, en cambio, se mantiene en una banda estrecha, entre 14,5 % y 22,8 %, con su máximo en el tercer quintil.

3.4. Educación

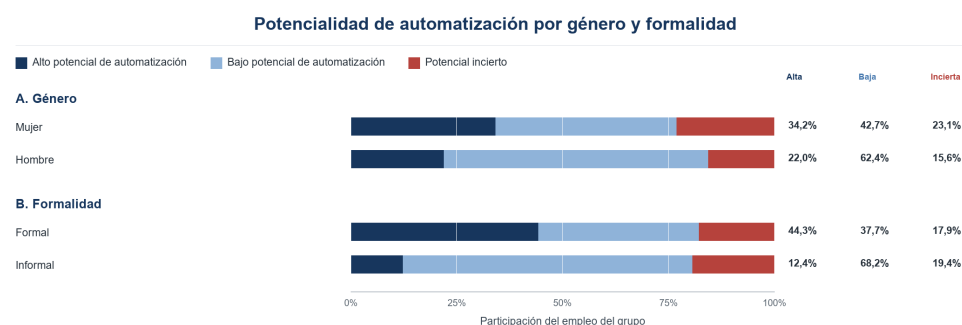


Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE, índice OIT-NASK (2025) y AIOE/CAIOE (Felten, Raj y Seamans, 2021; Pizzinelli et al., en revisión).

Figura 4: Potencialidad de automatización por logro educativo

El mismo gradiente aparece con el logro educativo (Figura 4). Entre quienes no tienen educación formal, 84,8 % del empleo tiene bajo potencial y solo 4,8 % alto potencial. Entre quienes tienen educación superior o universitaria el patrón se invierte: 59,5 % tiene alto potencial y 21,2 % bajo potencial. En otras palabras, casi seis de cada diez trabajadores con educación superior desempeñan ocupaciones que ambos índices ubican por encima de su mediana. La incertidumbre varía menos entre niveles: es la más alta entre quienes alcanzaron educación media (22,5 %) y superior (19,2 %), y la más baja entre quienes no tienen educación formal (10,4 %).

3.5. Género y formalidad

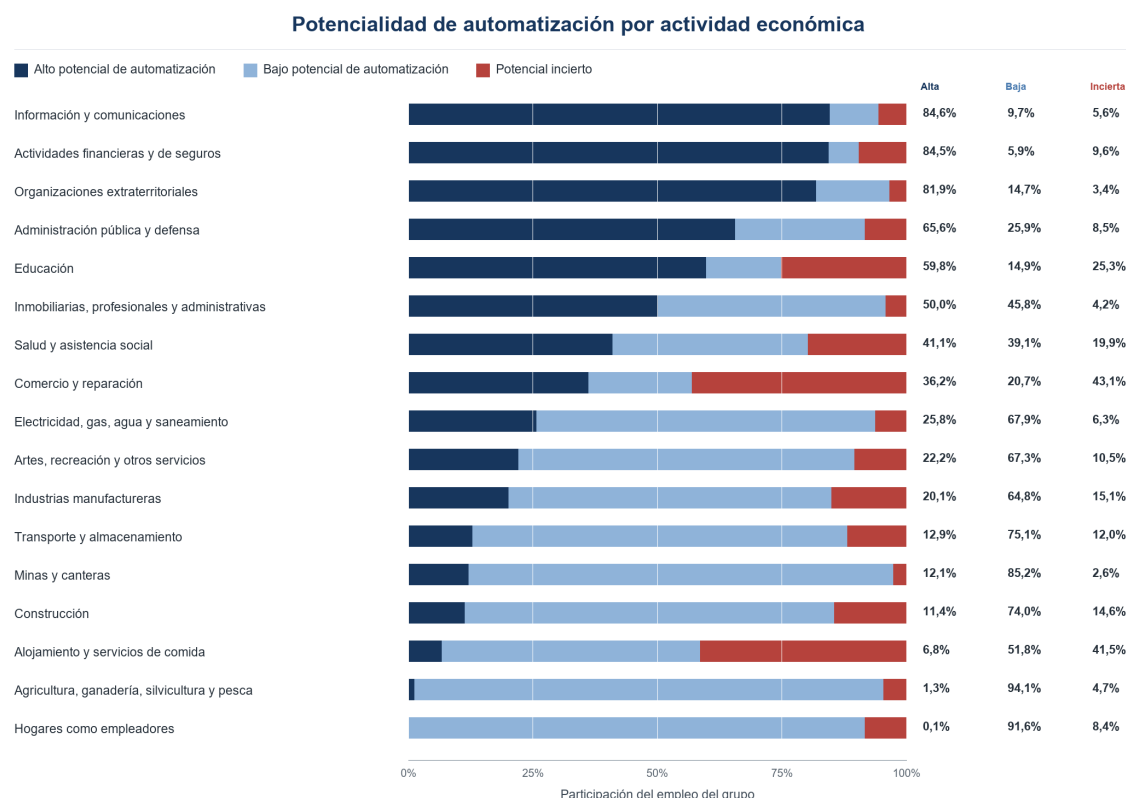


Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE, índice OIT-NASK (2025) y AIOE/CAIOE (Felten, Raj y Seamans, 2021; Pizzinelli et al., en revisión).

Figura 5: Potencialidad de automatización por género y formalidad

Por género, el alto potencial es mayor entre mujeres (34,2 %) que entre hombres (22,0 %), y la incertidumbre también (23,1 % frente a 15,6 %)¹ (Figura 5, panel A). Por formalidad, la brecha en alto potencial es mucho mayor: 44,3 % del empleo formal frente a 12,4 % del informal, con bajo potencial de 37,7 % y 68,2 %, respectivamente (panel B). La incertidumbre es parecida entre ambos grupos (17,9 % y 19,4 %).

3.6. Actividad económica



Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE, índice OIT-NASK (2025) y AIOE/CAIOE (Felten, Raj y Seamans, 2021; Pizzinelli et al., en revisión).

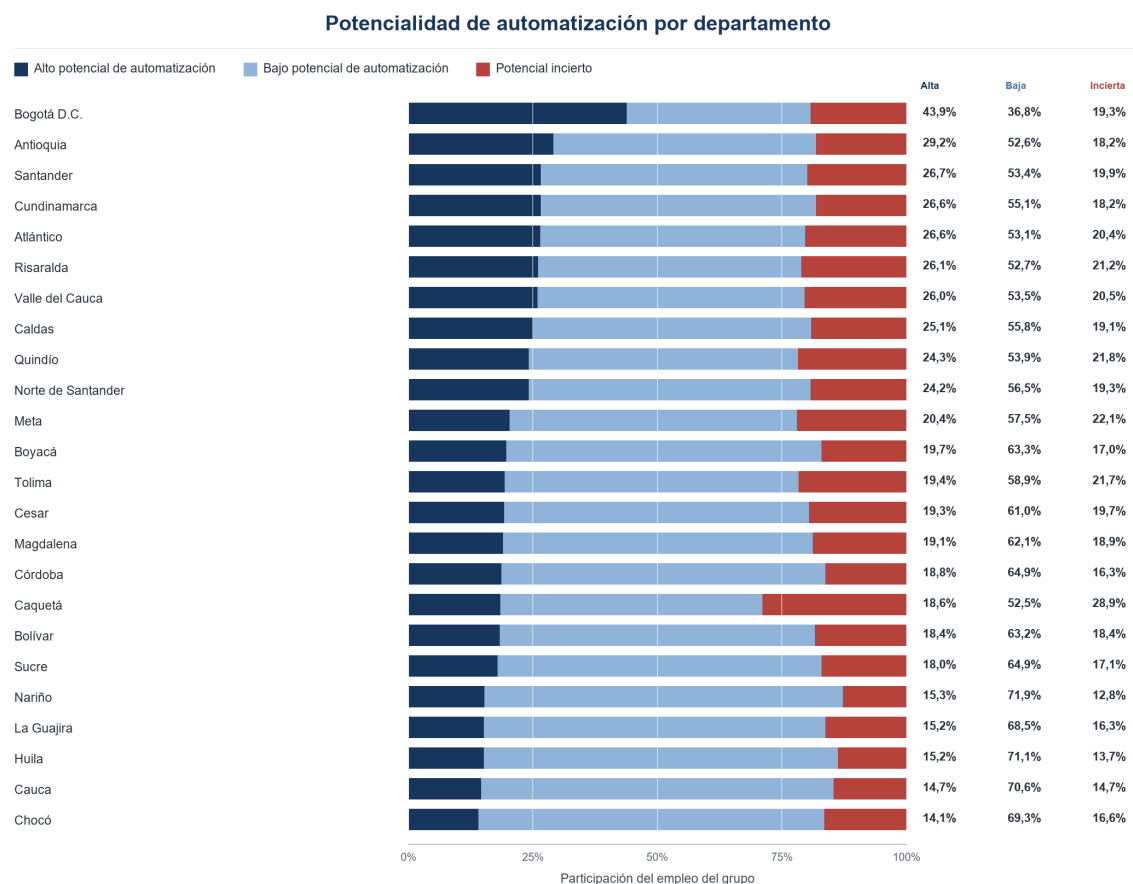
Figura 6: Potencialidad de automatización por actividad económica

Por actividad económica la heterogeneidad es aún mayor (Figura 6). En un extremo, información y comunicaciones y actividades financieras y de seguros tienen cerca de 85 % de su empleo en alto potencial (84,6 % y 84,5 %), seguidas por organizaciones extraterritoriales (81,9 %), administración pública y defensa (65,6 %) y educación (59,8 %). En el otro, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (94,1 %), hogares como empleadores (91,6 %) y minas y canteras (85,2 %) concentran el bajo potencial. La incertidumbre se concentra en el comercio y reparación (43,1 %) y en alojamiento y servicios de comida (41,5 %),

¹Nota de lectura: el puntaje promedio de cada índice por separado también es mayor entre mujeres que entre hombres; aquí se añade que el desacuerdo entre índices –la incertidumbre– sigue el mismo sentido (Apéndice A).

seguidos por educación (25,3 %): actividades de ventas, atención al público y enseñanza.

3.7. Departamento

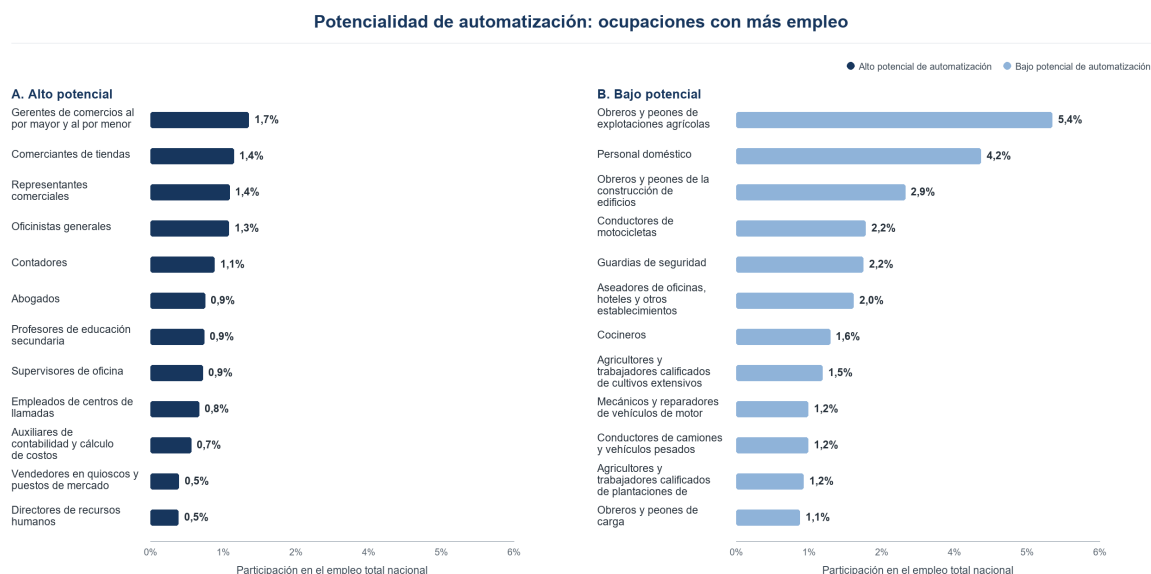


Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE, índice OIT-NASK (2025) y AIOE/CAIOE (Felten, Raj y Seamans, 2021; Pizzinelli et al., en revisión).

Figura 7: Potencialidad de automatización por departamento

La geografía separa menos que el ingreso, la educación o la actividad económica, con una excepción clara (Figura 7). Bogotá tiene 43,9 % de su empleo en alto potencial, muy por encima de Antioquia (29,2 %), Santander (26,7 %), Cundinamarca y Atlántico (26,6 % cada uno). En el extremo opuesto, Chocó (14,1 %), Cauca (14,7 %), Huila y La Guajira (15,2 % cada uno) tienen la menor participación de alto potencial y más de dos tercios de su empleo en bajo potencial. La incertidumbre varía poco: entre 12,8 % en Nariño y 28,9 % en Caquetá, y es de 19,3 % en Bogotá.

3.8. Ocupaciones



Fuente: cálculos propios con OEIH 2025 del DANE, índice OIT-NASK (2025) y AIOE/CAIOE (Felten, Raj y Seamans, 2021; Pizzinelli et al., en revisión).

Figura 8: Potencialidad de automatización: ocupaciones con más empleo

Entre las ocupaciones de alto potencial (Figura 8, panel A), las de mayor peso combinan gestión comercial y trabajo de oficina: gerentes de comercios al por mayor y al por menor (1,7 % del empleo total), comerciantes de tiendas, representantes comerciales, oficinistas generales, contadores, abogados, supervisores de oficina y empleados de centros de llamadas –tareas de procesamiento de información y comunicación que ambos índices ubican por encima de la ocupación típica–. Entre las de bajo potencial (panel B) destacan obreros y peones de explotaciones agrícolas (5,4 %), personal doméstico (4,2 %), obreros de la construcción, conductores de motocicletas, guardias de seguridad y aseadores: ocupaciones con un fuerte componente manual o presencial que ninguno de los dos índices asocia con las capacidades actuales de la IA.

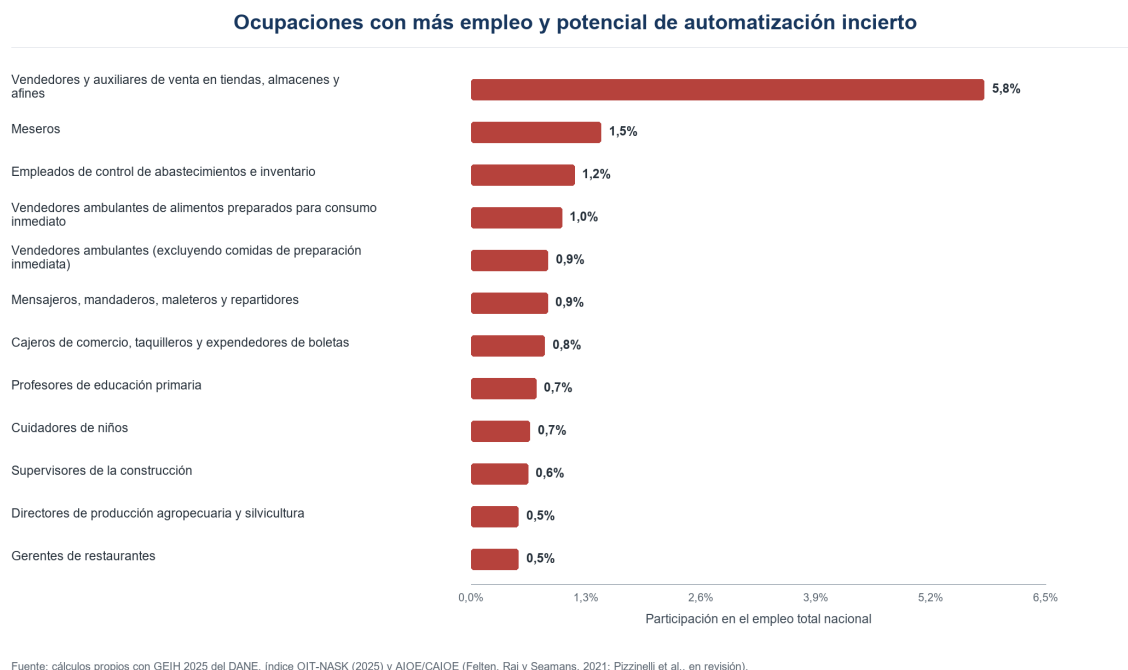
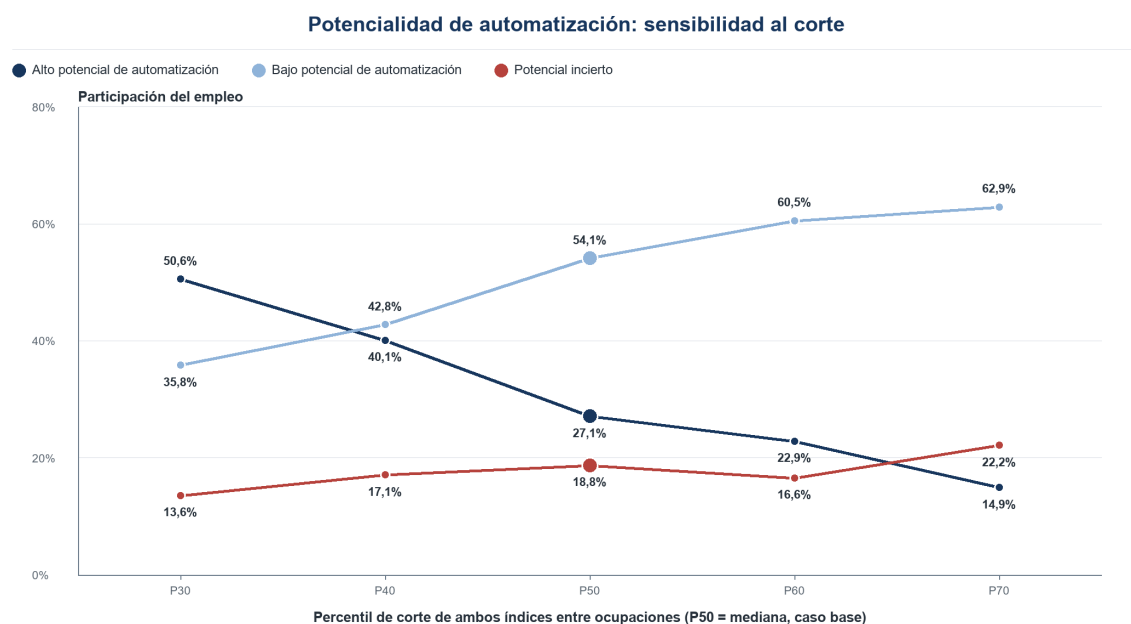


Figura 9: Ocupaciones con más empleo y potencial de automatización incierto

Las ocupaciones inciertas (Figura 9) están dominadas por una sola: vendedores y auxiliares de venta en tiendas, almacenes y afines, con 5,8 % del empleo total –casi un tercio del empleo incierto–. Siguen los meseros (1,5 %), los empleados de control de abastecimientos e inventario (1,2 %), los vendedores ambulantes de alimentos (1,0 %) y de otros productos (0,9 %), los mensajeros y repartidores (0,9 %) y los cajeros (0,8 %). Son, casi todas, ocupaciones de ventas, atención al público y logística: aquellas sobre las que, como muestra la Sección 3.2, los índices discrepan.

3.9. ¿Qué tan sensible es esta clasificación al corte?



Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE, índice OIT-NASK (2025) y AIOE/CAIOE (Felten, Raj y Seamans, 2021; Pizzinelli et al., en revisión).

Figura 10: Potencialidad de automatización: sensibilidad al corte

Todo lo anterior usa la mediana de cada índice como corte. Esa decisión importa, pero no de la misma forma para las tres categorías (Figura 10). Si el corte de ambos índices se mueve del percentil 30 al percentil 70 de su distribución entre ocupaciones, el alto potencial cae de 50,6 % a 14,9 % del empleo y el bajo potencial sube de 35,8 % a 62,9 %. La incertidumbre, en cambio, se mantiene en una banda estrecha, entre 13,6 % y 22,2 %. Dicho de otro modo: cuánto empleo se considera de alto o de bajo potencial depende de dónde se trace la línea, pero la existencia de una zona de desacuerdo de entre una séptima y casi una cuarta parte del empleo no.

Como el corte en la mediana es relativo, conviene contrastarlo con una regla absoluta. Si OIT-NASK se corta en las categorías “alta” y “muy alta” de la regla original de la OIT (Cuadro 1) y AIOE en su mediana ponderada por empleo, solo 8,3 % del empleo tiene alto potencial y 49,6 % bajo potencial, y la incertidumbre sube a 42,1 %, porque casi todo el desacuerdo corresponde a ocupaciones que AIOE ubica sobre su mediana y OIT-NASK bajo su umbral de “alta”.

Esto no es una falla del ejercicio, sino una de sus conclusiones más importantes: la proporción del empleo que aparece como “en riesgo” en cualquier análisis de este tipo depende de decisiones metodológicas –qué índice se usa, dónde se traza el corte, si es relativo o absoluto– que casi nunca se hacen explícitas cuando se presenta una sola cifra. Reportar un rango y una zona de incertidumbre, en vez de un número único, es una forma más honesta de comunicar lo que estos indicadores realmente permiten afirmar.

4. De la medición a la decisión

Todo lo anterior mide potencial técnico, no un resultado laboral. Que una ocupación caiga en el grupo de alto potencial, de bajo potencial o de incertidumbre describe qué tan compatibles son sus tareas con las capacidades actuales de la IA –no si una empresa la automatiza, ni qué le ocurre al trabajador que la desempeña. Ese paso depende de la adopción, que no es automática: está condicionada por costos, capacidades disponibles y organización del trabajo, y solo después de ocurrir se traduce en un efecto –positivo, negativo o nulo– sobre el empleo, los salarios o la calidad del trabajo.

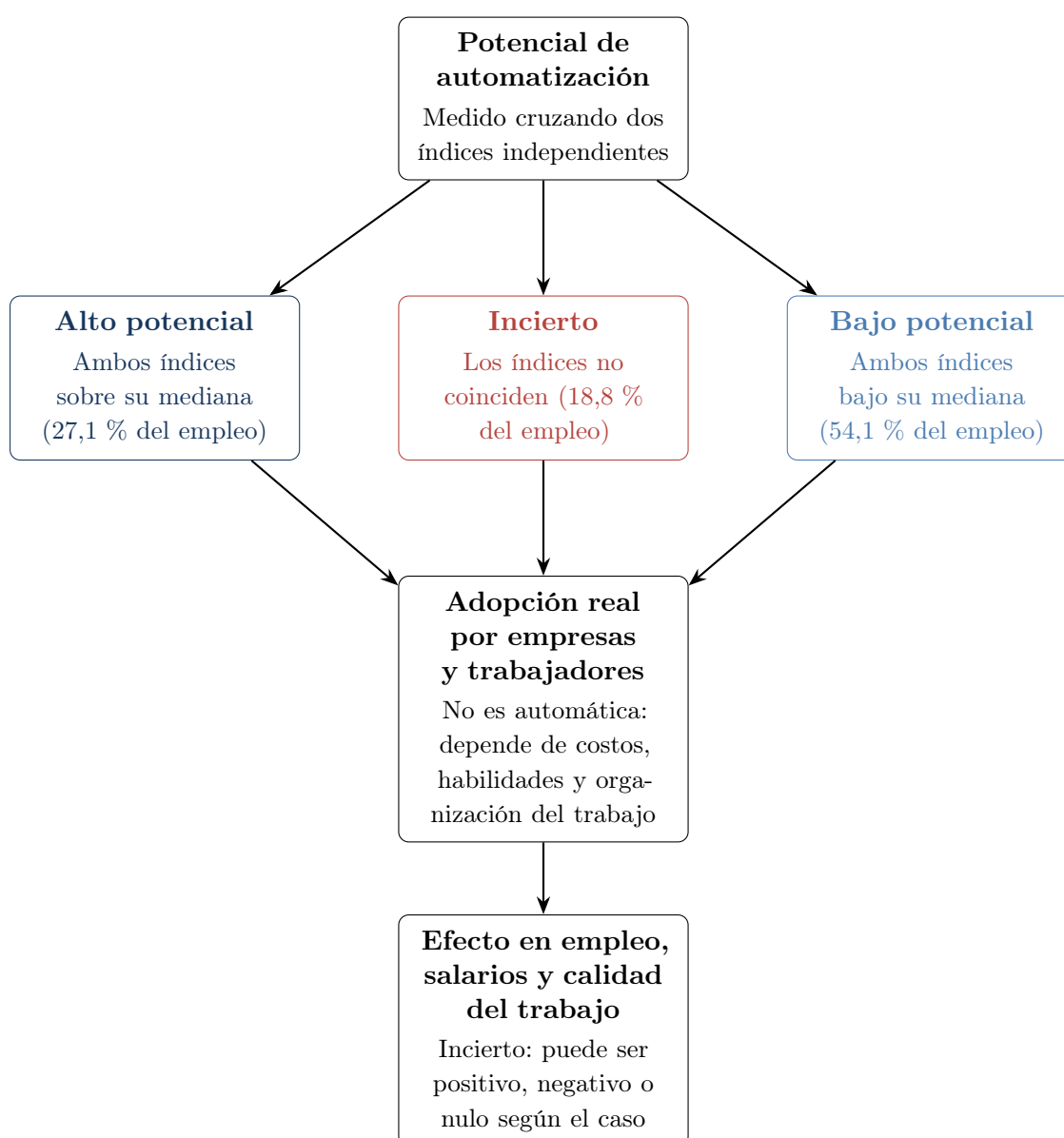


Figura 11: De la medición del potencial de automatización al efecto sobre el empleo

Nota: Las tres categorías de la Figura 11 describen qué tan de acuerdo están los índices sobre el potencial técnico de una ocupación; ninguna predice por sí sola si la tecnología se

adopta ni qué efecto tiene sobre el trabajador.

La cadena de la Figura 11 es la misma para las tres categorías: ni siquiera el grupo de alto potencial confirmado salta directamente a un efecto laboral sin pasar por una decisión real de adopción. Para el grupo de incertidumbre, además, el primer paso –saber si el potencial es realmente alto o bajo– ni siquiera está resuelto todavía.

Esa misma dualidad –adopción condicionada, efecto incierto– aparece en la evidencia internacional sobre IA generativa, que mide efectos reales en vez de potencial técnico. En tareas con una frontera de capacidad bien definida, las ganancias de productividad han sido altas: en centros de llamadas, un asistente generativo elevó 15 % los casos resueltos por hora, con mayores ganancias entre los agentes menos experimentados (Brynjolfsson et al., 2025); en desarrollo de software, el acceso a una herramienta de IA elevó 26 % las tareas completadas en tres experimentos de campo (Cui et al., 2026); en escritura profesional, la IA redujo el tiempo y mejoró la calidad de forma simultánea (Noy and Zhang, 2023). Pero el resultado depende de si el problema se mantiene dentro de esa frontera: en consultoría, el desempeño mejoró cuando las tareas eran compatibles con la herramienta y empeoró cuando la excedían (Dell’Acqua et al., 2026) –evidencia de que la adopción exitosa exige también saber cuándo no usar la IA.

El efecto sobre el empleo, además, no se deriva mecánicamente del aumento de productividad. En una plataforma de trabajo independiente, los perfiles más expuestos a herramientas generativas experimentaron caídas de empleo e ingresos, porque una misma producción pudo alcanzarse con menos horas de trabajo (Hui et al., 2024). En otro experimento, sobre tareas administrativas y de correspondencia, la IA redujo el tiempo dedicado al correo sin producir cambios detectables en la cantidad ni en la composición de las tareas (Dillon et al., 2025) –el tercer desenlace posible, junto al positivo y al negativo: ningún efecto apreciable. Estos seis estudios miden tareas, contextos y metodologías distintos, y sus resultados no se trasladan directamente a Colombia; pero ilustran, con evidencia causal, lo que la Figura 11 resume de forma esquemática: el mismo potencial técnico puede terminar en efectos opuestos según cómo se adopte.

5. Implicaciones para Colombia

Para la formación y la política de transición laboral, el grupo más útil para priorizar es el de alto potencial de automatización confirmado por ambos índices (27,1 % del empleo): ahí la evidencia es más sólida y las acciones de capacitación o acompañamiento tienen menor probabilidad de estar respondiendo a una clasificación equivocada. Ese grupo se concentra en el trabajo calificado, formal y de oficina –más de la mitad del empleo con educación superior y del quinto quintil de ingreso–, de modo que las estrategias de adaptación no deberían pensarse solo para los trabajadores de menores ingresos. El grupo de incertidumbre (18,8 % del empleo) no debería tratarse como si tuviera la misma

certeza: requiere monitoreo y evidencia adicional –no necesariamente la misma urgencia de intervención– antes de que se le asignen recursos dirigidos específicamente a mitigar un riesgo que, con la información actual, no está confirmado.

Para las empresas, el hallazgo de que el alto potencial confirmado crece con el ingreso, la educación y la formalidad sugiere que los puestos más calificados son aquellos donde los dos índices más coinciden en que hay compatibilidad técnica con la IA, y donde por tanto las decisiones de adopción cuentan con un respaldo más sólido. En ventas, atención al público y logística –donde se concentra la incertidumbre–, en cambio, conviene probar a pequeña escala antes de decidir con base en un solo indicador.

Para la política pública, el resultado de la Sección 3.9 –que el empleo de alto potencial varía entre 15 % y 51 % según el corte, y entre 8 % y 27 % según la regla usada– es un llamado a la transparencia metodológica: cualquier cifra de “empleo en riesgo por IA” que circule en el debate público debería venir acompañada de qué indicador la respalda, qué corte utiliza, y qué tan sensible es a decisiones alternativas razonables.

6. Conclusiones

Este informe no estima cuánta IA automatizará el mercado laboral colombiano; mide qué tan de acuerdo están dos de los indicadores internacionales más usados para intentar responder esa pregunta. La respuesta es: en 81,2 % del empleo. En 27,1 % ambos indican que el potencial de automatización es alto, en 54,1 % que es bajo, y el 18,8 % restante es una zona de incertidumbre genuina, no un vacío de información que deba completarse eligiendo arbitrariamente uno de los dos índices.

Los dos resultados tienen una estructura reconocible. El alto potencial confirmado se concentra en el trabajo calificado, formal y de oficina: crece con el ingreso, la educación y la formalidad, y es mayor en información, finanzas y Bogotá. La incertidumbre, en cambio, se concentra en ocupaciones de ventas, atención al público y logística, cerca de los cortes de los índices. Y la proporción de empleo de alto o de bajo potencial es sensible a decisiones metodológicas –el corte de cada índice, y si es relativo o absoluto– que rara vez se discuten cuando se presenta una sola cifra; la zona de desacuerdo, en cambio, persiste bajo cualquiera de ellas.

La recomendación central de este informe es, por tanto, metodológica: antes de usar cualquier indicador de potencial de automatización para orientar formación, políticas de transición o decisiones empresariales, vale la pena preguntar con qué otro indicador coincide, de qué tamaño es la zona donde no hay acuerdo, y cuánto cambiaría la respuesta con otro corte. Ignorar esa pregunta no elimina la incertidumbre; solo la hace invisible.

A. Metodología

A.1. Fuentes y unidad de análisis

El análisis utiliza la GEIH de 2025 para identificar las ocupaciones y características de los trabajadores colombianos. Los indicadores internacionales se vinculan mediante la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de 2008 (CIUO-08) a cuatro dígitos ([International Labour Organization, 2012](#)). El puntaje de cada índice se asigna a la ocupación y se traslada a quienes la desempeñan: las diferencias entre grupos de trabajadores reflejan su distribución ocupacional, no observaciones individuales del uso de IA en el puesto de trabajo.

A.2. El índice OIT-NASK

La actualización de 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el instituto polaco NASK construye un índice de potencial de automatización a partir de tareas ocupacionales ([Gmyrek et al., 2025](#)). Cada tarea recibe un valor entre cero –la IA no puede realizarla– y uno –puede realizarla completamente, dada la capacidad tecnológica considerada–; el puntaje de una ocupación es el promedio no ponderado de los puntajes de sus tareas, sin ajustar por frecuencia ni importancia dentro del trabajo. La OIT combina la media y la desviación estándar de esos puntajes en cinco categorías.

Cuadro 1: Reglas y etiquetas de potencial de automatización (índice OIT-NASK)

Etiqueta	Regla basada en la media (μ) y la desviación estándar (σ) de los puntajes de tareas
Muy alto	$\mu \geq 0,60$ y $\mu - \sigma \geq 0,50$
Alto	$0,50 \leq \mu < 0,60$ y $\mu + \sigma \geq 0,50$
Medio	$0,40 \leq \mu < 0,50$ y $\mu + \sigma \geq 0,50$
Bajo	$\mu < 0,40$ y $\mu + \sigma \geq 0,50$
Muy bajo o ninguno	casos restantes

Fuente: [Gmyrek et al. \(2025\)](#).

En este informe, “alto potencial de automatización” bajo OIT-NASK corresponde a un puntaje igual o superior a la mediana del índice entre las 418 ocupaciones con puntaje en ambos índices (0,27); el Apéndice A.4 detalla el cálculo. Ese corte queda dentro del rango que la regla del Cuadro 1 califica como bajo o muy bajo, de modo que “alto” es aquí una posición relativa y no una categoría absoluta de la OIT; la Sección 3.9 contrasta ambas reglas. El cruce con la GEIH enlaza OFICIO_C8 con la CIUO-08 a cuatro dígitos y conserva únicamente coincidencias exactas, con una cobertura de 96,49 % del empleo expandido.

A.3. El índice AIOE/CAIOE

El *AI Occupational Exposure Index* (AIOE), propuesto por Felten et al. (2021), aproxima la compatibilidad de cada ocupación con la IA combinando un mapa de similitud entre aplicaciones de IA (reconocimiento de imágenes, traducción automática, transcripción de voz, generación de texto, entre otras) y las habilidades laborales que define el sistema estadounidense O*NET, con la puntuación de importancia que O*NET asigna a cada habilidad dentro de cada ocupación. AIOE combina ambos insumos en un puntaje continuo, sin cota superior, que ordena las ocupaciones según qué tan relacionadas están sus habilidades más importantes con las capacidades de IA ya demostradas –muchas de ellas anteriores a los modelos generativos–. Por eso AIOE y OIT-NASK miden potencial de automatización desde ángulos distintos: tareas frente a IA generativa actual, en un caso; habilidades frente a un conjunto más amplio de capacidades, en el otro. Pizzinelli et al. extienden AIOE con un parámetro de complementariedad potencial (*theta*); este informe utiliza únicamente la dimensión de potencial de automatización de AIOE/CAIOE, no la de complementariedad.

En este informe, “alto potencial de automatización” bajo AIOE corresponde a un puntaje igual o superior a la mediana de su distribución entre las mismas 418 ocupaciones (6,04; la Sección 3.9 evalúa cortes alternativos entre los percentiles 30 y 70). La mediana ponderada por empleo es 5,81; se usa la mediana entre ocupaciones para que el corte no dependa de unas pocas ocupaciones muy numerosas. El cruce con la GEIH hereda la cobertura de OFICIO_C8 con CIUO-08 a cuatro dígitos: 96,83 % del empleo de 2025.

A.4. La clasificación de coincidencia

Para cada persona ocupada con correspondencia válida en los dos índices, se construyen dos indicadores binarios –si el puntaje OIT-NASK de su ocupación es igual o superior a la mediana de OIT-NASK, y si el puntaje AIOE de su ocupación es igual o superior a la mediana de AIOE– y se cruzan en tres categorías: **alto potencial** cuando ambos son verdaderos, **bajo potencial** cuando ambos son falsos, e **incierto** cuando difieren.

Las medianas se calculan sobre las 418 ocupaciones (CIUO-08 a cuatro dígitos) con puntaje en ambos índices, de modo que cada ocupación pesa lo mismo, y no sobre los trabajadores; son 0,27 para OIT-NASK y 6,04 para AIOE. Las ocupaciones cuyo puntaje coincide exactamente con la mediana se clasifican como “altas” en ese índice; son ocho en OIT-NASK (1,1 % del empleo). Todas las participaciones se calculan sobre el universo de ocupados con información válida en los dos índices dentro de cada grupo (quintil, nivel educativo, sector, departamento, etc.), ponderado por el factor de expansión de la GEIH.

La sensibilidad del corte se evalúa moviendo el mismo percentil de ambos índices entre el 30 y el 70 de su distribución entre ocupaciones (Sección 3.9). Como regla alternativa se reporta la combinación de las categorías alta y muy alta de OIT-NASK con la mediana ponderada

por empleo de AIOE (5,81). El programa `code/03_analisis_incertidumbre.py` genera las tablas y figuras de esta sección; reutiliza la carga de datos de `code/01_analisis_exposicion_ia_2025.py`.

Referencias

- Brynjolfsson, E., Li, D., and Raymond, L. R. (2025). Generative ai at work. *The Quarterly Journal of Economics*, 140(2):889–942.
- Cui, K. Z., Demirer, M., Jaffe, S., Musolff, L., Peng, S., and Salz, T. (2026). The effects of generative ai on high-skilled work: Evidence from three field experiments with software developers. *Management Science*.
- Dell’Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Kraymer, L., Candelon, F., and Lakhani, K. R. (2026). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of artificial intelligence on knowledge worker productivity and quality. *Organization Science*, 37(2):403–423.
- Dillon, E. W., Jaffe, S., Immorlica, N., Stanton, C., and Zuckerman Sivan, D. (2025). Shifting work patterns with generative ai. *American Economic Review: Insights*. De próxima publicación.
- Felten, E., Raj, M., and Seamans, R. (2021). Occupational, industry, and geographic exposure to artificial intelligence: A novel dataset and its potential uses. *Strategic Management Journal*, 42(12):2195–2217.
- Gmyrek, P., Berg, J., Bescond, D., Goffart, T., Kuc, M., Manfredi, T., Rani, U., Thier, A., and Trappmann, M. (2025). Generative ai and jobs: A refined global index of occupational exposure. Technical Report ILO Working Paper 140, International Labour Organization.
- Hui, X., Reshef, O., and Zhou, L. (2024). The short-term effects of generative artificial intelligence on employment: Evidence from an online labor market. *Organization Science*.
- International Labour Organization (2012). *International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): Structure, Group Definitions and Correspondence Tables*. International Labour Office, Geneva.
- Noy, S. and Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science*, 381(6654):187–192.